2025年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　電子システム工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路・電磁気学

【この試験は電気回路・電磁気学の問題で、 1ページから 4 ページまであります。】

- 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
- 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
- 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
- その他、試験監督の指示に従って下さい。

電気回路・電磁気学

（直流回路、交流回路、回路に関する諸定理、回路の過渡現象、
二端子対回路、静電場、定常電流、静磁場、電磁誘導、マクスウェルの方程式）

試験時間　80分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路・電磁気学	大問ごとに個別の解答用紙に解答すること	1枚もの×4	0枚

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

1

図1のような抵抗値Rの抵抗、インダクタンスLのコイル、キャパシタンスCおよびC_1のコンデンサからなる回路がある。ただし、RはL、C、C_1に比べて十分小さいものとする。

(1)　合成インピーダンスが最大となる角周波数ω_0を求めなさい。

(2)　角周波数ω_0のときの合成インピーダンスZ_0は、抵抗値R_0の抵抗とキャパシタンスC_0のコンデンサが直列接続された等価回路で表すことが出来る。R_0とC_0をそれぞれ求めなさい。

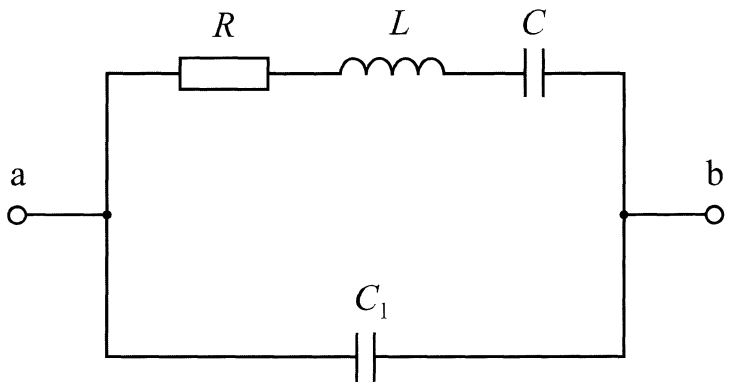


図1

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024 年 8 月 4 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

2

図 2 のような抵抗値 R_1 の抵抗 1、抵抗値 R_2 の抵抗 2、インダクタンス L のコイル、電圧 E の直流電源からなる回路がある。初期状態でスイッチ S_1 は閉じられ、スイッチ S_2 とスイッチ S_3 は開放されており、回路に電流は流れていない。以下の設問に答えなさい。

(1) 時刻 $t = 0$ でスイッチ S_2 を閉じた。回路に流れる電流 $i(t)$を求めなさい。ただし、$t \geqq 0$ とする。

(2) 電流 $i(t)$が i_1 に到達した瞬間スイッチ S_1 を開けたところ、しばらく経って電流が i_2 になった。次に i_2 に到達した瞬間スイッチ S_1 を閉じたところ、しばらく経って電流が i_1 になった。これらの作業を繰り返した場合、スイッチ S_1 を開閉する周期 T を求めなさい。ただし、$i_2 < i_1$ とする。

(3) スイッチ S_1 とスイッチ S_2 を閉じた状態で十分時間が経過したあと、スイッチ S_2 を開けると同時にスイッチ S_3 を閉じた。スイッチ S_3 を閉じた瞬間から十分時間が経過するまでに R_2 で消費されるエネルギーを求めなさい。

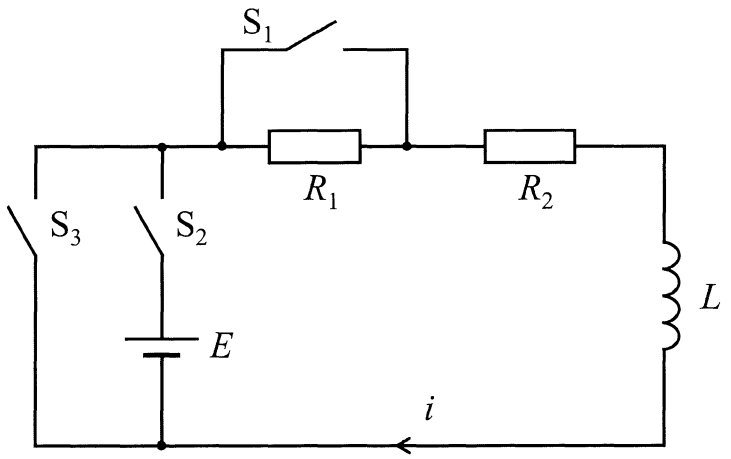


図 2

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

3 図3のように厚さの無視できる半径a〔m〕の内円筒Aと半径b〔m〕$(a < b)$の外円筒Bからなる同軸円筒形のコンデンサーがある。AとBの間は誘電率ε〔$C^2/N \cdot m^2$〕の誘電体で埋められており、それ以外の場所は真空（誘電率ε_0〔$C^2/N \cdot m^2$〕）となっている。このコンデンサーの中心軸に単位長さ当たりλ_0〔C/m〕の線電荷と、Aには単位長さあたりλ_A〔C/m〕の電荷がある。Bには電荷を与えていない。また、コンデンサーの端における電場の乱れなどは無視できるものとする。以下の問いに答えなさい。

（1） AとBの間の電位差〔V〕を求めなさい。

（2） AとBの内側面と外側面の電荷密度〔C/m^2〕を求めなさい。

（3） AとBを導線でつないだ。AとBの単位長さあたりの電荷〔C/m〕をそれぞれ求めなさい。

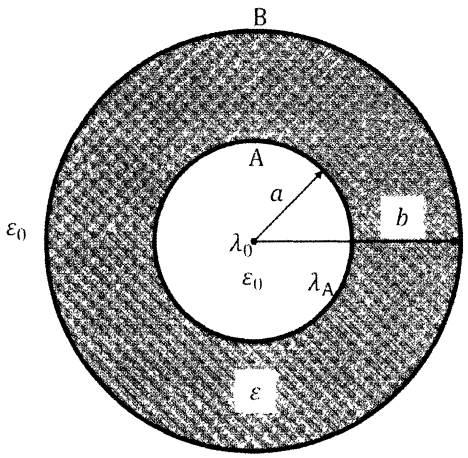


図3

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2024年8月4日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

4 図4のように、半径R〔m〕の2枚の導体円板からなる平行板コンデンサーがあり、電極間には誘電率ε〔$\mathrm{C^2/N\cdot m^2}$〕の誘電体で満たされている。極板上の電荷は$Q(t) = Q_0 \sin(\omega t + \theta)$〔C〕で時間とともに変化している。極板上の電荷の分布は一様であり、円板の端の効果も無視できるものとする。以下の問いに答えなさい。

（1）　コンデンサー内部の変位電流密度〔$\mathrm{A/m^2}$〕を求めなさい。

（2）　コンデンサー内部の中心軸から半径rの位置における磁場$\boldsymbol{H}$[A/m]の大きさを求めなさい。

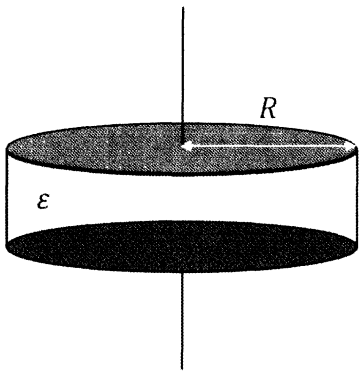


図4